
Documentação da Camada Silver

1. Objetivo

A camada Silver tem como objetivo transformar os dados disponibilizados na camada Bronze em dados tratados, padronizados e estruturados para consumo analítico.

Nesta etapa foram aplicados:

- conversão segura de tipos de dados;
- padronização de identificadores e campos textuais;
- criação de regras de validação dos registros;
- criação de atributos derivados para validação e classificação dos registros;
- criação de tabelas agregadas para cálculo de indicadores analíticos;
- normalização de estruturas de metas;
- preparação dos dados para consumo na camada Gold.

Achados de Qualidade de Dados — Camada Silver

Durante a análise dos dados de alunos na camada Bronze, foram identificados os seguintes pontos críticos:

Proficiencia

- Total de registros: 3.867.999
- Nulos: 513.338 ($\approx 13,3\%$)
- Observação: os nulos estão concentrados em determinados municípios, chegando a até 38% de ausência local.
- Decisão: manter os nulos na Silver, mas documentar a limitação para análises municipais.

Peso_aluno

- Nulos: 513.338 ($\approx 13,3\%$), sempre coincidentes com os nulos de proficiência.
- Observação: campo não confiável, pois não há preenchimento consistente em nenhum município.
- Decisão: manter o campo na Silver para preservação da estrutura original. Registros sem peso amostral disponível não são considerados adequadamente nos cálculos ponderados dos indicadores.

Sobreposição dos nulos

- Todos os registros sem proficiência também não possuem peso_aluno.
- Interpretação: trata-se de alunos sem resultado registrado na avaliação, não de erro de ingestão.
- O campo peso_aluno apresentou 513.338 registros nulos, coincidindo integralmente com os registros sem proficiência. Como esses registros não possuem informação suficiente para utilização nos cálculos ponderados, o campo foi mantido na estrutura da Silver, porém não utilizado nos indicadores analíticos.

Conclusão

Os campos obrigatórios (IDs, série, rede, presença, alfabetizado) estão íntegros e confiáveis.

Os campos analíticos apresentam lacunas:

- Proficiencia: válido, mas com ~13% de ausência.
- Peso_aluno: não confiável, apenas mantido por consistência.

Essas limitações foram documentadas para evitar interpretações equivocadas nas análises da camada Ouro.

2. Estrutura das tabelas Silver

Tabela Silver	Origem	Objetivo
alunos_tratados	bronze.alunos	Tratamento dos dados individuais dos alunos e criação das regras de validade e alfabetização
municipio_tratado	bronze.municipio	Padronização dos indicadores municipais
uf_tratado	bronze.uf	Padronização das informações estaduais
indicador_municipio	silver.alunos_tratados	Consolidação do indicador de alfabetização por município e rede

diretorio_municipio_tratado	bronze.diretorio_municipio	Remoção de duplicidades exatas do diretório municipal
meta_municipio_tratada	bronze.meta_alfabetizacao_municipio	Normalização das metas municipais para formato analítico
meta_brasil_tratada	bronze.meta_alfabetizacao_brasil	Normalização das metas nacionais
meta_uf_tratada	bronze.meta_alfabetizacao_uf	Normalização das metas estaduais
controle_qualidade_ano	silver.alunos_tratados	Monitoramento da qualidade dos registros processados
consolidado_municipio	indicador_municipio + municipio_tratado + diretorio_municipio_tratado + meta_municipio_tratada	Consolidar indicadores, informações geográficas e metas municipais em uma única tabela analítica

3. Tratamento da tabela de alunos

Tabela criada

`silver.alunos_tratados`

Objetivo

Preparar os dados individuais dos alunos para cálculo dos indicadores de alfabetização, aplicando conversões de tipos, regras de negócio e validações.

Conversão de tipos

Foram utilizadas funções `SAFE_CAST`, garantindo que erros de conversão não interrompam a execução do processamento.

Campo	Tratamento
presenca	Conversão para INT64 e transformação em indicador booleano
preenchimento_caderno	Conversão para INT64 e transformação em indicador booleano
alfabetizado	Conversão para indicador booleano
proficiencia	Conversão para FLOAT64
peso_aluno	Conversão para FLOAT64

4. Regras de negócio aplicadas

Classificação de alfabetização calculada

Foi criada a coluna:

`alfabetizado_calculado`

Critério:

`proficiencia >= 743`

Quando a proficiência do aluno é maior ou igual ao limite definido, o registro é classificado como alfabetizado.

Essa coluna permite comparar a classificação original (`alfabetizado_original`) com a classificação calculada através da proficiência.

Validação do registro

Foi criada a coluna:

`registro_valido`

Critério:

`presenca = TRUE
AND`

preenchimento_caderno = TRUE

Somente registros considerados válidos são utilizados no cálculo dos indicadores de alfabetização.

5. Tratamento das dimensões geográficas

Município

Tabela:

`silver.municipio_tratado`

Tratamentos realizados:

- conversão do ano para inteiro;
 - padronização do identificador municipal para STRING;
 - conversão dos indicadores numéricos;
 - padronização das métricas de alfabetização.
-

Unidade Federativa

Tabela:

`silver.uf_tratado`

Tratamentos realizados:

- conversão dos campos numéricos;
- padronização da sigla estadual utilizando:

`UPPER(TRIM(sigla_uf))`

Objetivo:

- remover espaços extras;
 - garantir padronização em letras maiúsculas.
-

6. Construção do indicador municipal

Tabela criada

`silver.indicador_municipio`

Objetivo

Calcular o percentual de alfabetização por município e rede de ensino. O cálculo considera os pesos amostrais disponíveis nos registros válidos.

Métricas calculadas

Quantidade de alunos

`COUNT(*)`

Quantidade total de registros avaliados.

Peso total

Calculado considerando somente registros válidos:

`SUM(peso_aluno)`

Peso de alunos alfabetizados

Considera:

- registro válido;
 - aluno classificado como alfabetizado pela regra de proficiência.
-

Indicador de alfabetização

Fórmula:

```
[
Indicador =
\frac{Peso\ dos\ alunos\ alfabetizados}
{Peso\ total\ dos\ alunos\ válidos}
\times 100
]
```

Resultado arredondado para duas casas decimais.

7. Tratamento das metas de alfabetização

Foram criadas:

- `meta_municipio_tratada`
 - `meta_brasil_tratada`
 - `meta_uf_tratada`
-

Transformação aplicada

As tabelas de metas possuíam colunas separadas por ano (`meta_alfabetizacao_2024`, ..., `meta_alfabetizacao_2030`). Foi aplicado UNPIVOT para transformar essas colunas em registros, criando uma estrutura longitudinal.

Município	Ano_meta	Meta
X	2024	60
X	2025	70
X	2026	80

Benefícios

- facilita análises temporais;
 - permite comparação entre realizado e meta;
 - melhora filtros e agregações analíticas.
-

8. Controle de qualidade

Tabela criada

`silver.controle_qualidade_ano`

Objetivo

Monitorar a qualidade dos dados processados por ano.

Indicadores gerados

Campo	Descrição
total_alunos	Total de registros processados
alunos_validos	Registros que atendem aos critérios mínimos de análise
alunos_invalidos	Registros fora dos critérios de validação
pct_validos	Percentual de registros válidos
divergencias	Diferenças entre classificação original e calculada
municipios	Quantidade de municípios presentes na base

9. Resultado da qualidade dos dados

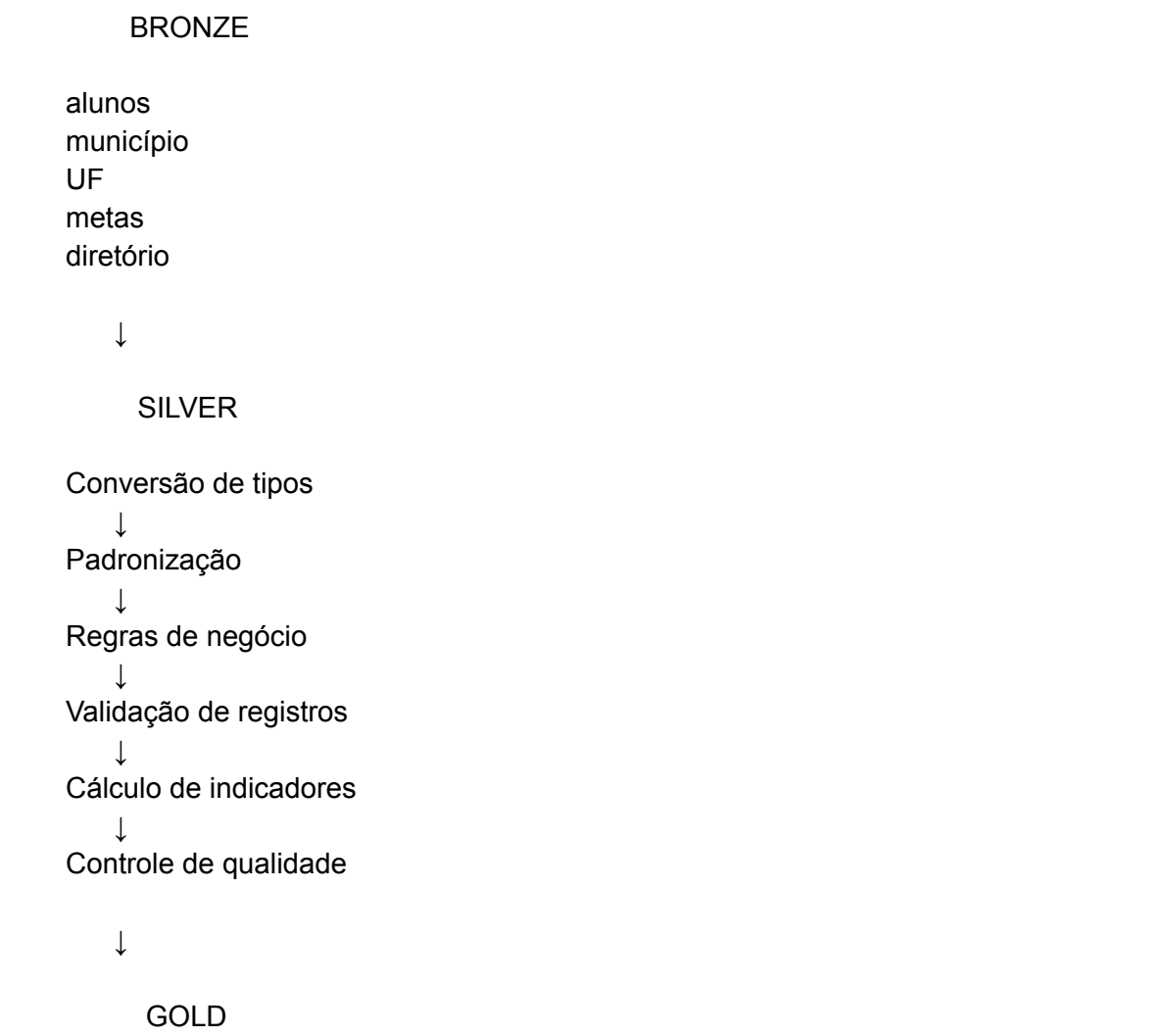
Métrica	Valor
Total de alunos	3.867.999
Alunos válidos	3.354.661
Alunos inválidos	513.338
Percentual válido	86,73%

A análise de qualidade dos dados realizada com a tabela criada “controle_qualidade_ano” demonstrou que 86,73% dos registros da base foram considerados válidos para cálculo dos indicadores de alfabetização. O percentual de registros válidos apresentou estabilidade entre os anos analisados, sendo 86,00% em 2023 e 87,33% em 2024.

Não foram identificadas divergências entre a classificação de alfabetização original (alfabetizado_original) e a classificação calculada a partir da regra de proficiência (proficiencia >= 743), indicando consistência entre as duas abordagens.

A cobertura geográfica apresentou crescimento entre os períodos analisados, passando de 4.873 municípios em 2023 para 5.519 municípios em 2024.

10. Fluxo da camada Silver



11. Dicionário de Dados — Camada Silver

O dicionário de dados apresenta a estrutura das tabelas disponibilizadas na camada Silver, descrevendo campos, tipos de dados e finalidade de cada atributo.

11.1 Tabela: **silver.alunos_tratados**

Descrição

Tabela contendo os dados individuais dos alunos após tratamento, padronização de tipos, aplicação de regras de negócio e criação de atributos derivados para cálculo dos indicadores de alfabetização.

Campo	Tipo	Descrição
ano	INT64	Ano de referência da avaliação
id_municipio	STRING	Identificador do município ao qual o aluno pertence
id_escola	STRING/INT	Identificador da escola do aluno
id_aluno	STRING/INT	Identificador único do aluno avaliado
serie	INT64	Série escolar avaliada
rede	STRING	Código da rede de ensino
presenca	BOOLEAN	Indica se o aluno esteve presente na avaliação

<code>preenchimento_caderno</code>	BOOLEAN	Indica se o aluno realizou o preenchimento do caderno de avaliação
<code>alfabetizado_original</code>	BOOLEAN	Classificação de alfabetização informada originalmente na fonte
<code>proficiencia</code>	FLOAT64	Nota de proficiência obtida pelo aluno na avaliação
<code>alfabetizado_calculado</code>	BOOLEAN	Classificação de alfabetização calculada utilizando a regra de proficiência maior ou igual a 743
<code>peso_aluno</code>	FLOAT64	Peso amostral associado ao aluno para cálculos estatísticos
<code>registro_valido</code>	BOOLEAN	Indica se o registro atende aos critérios mínimos de validade para análise

11.2 Tabela: `silver.municipio_tratado`

Descrição

Tabela contendo indicadores municipais tratados e padronizados para utilização nas análises.

Campo	Tipo	Descrição
<code>ano</code>	INT64	Ano de referência dos dados
<code>id_municipio</code>	STRING	Código identificador do município
<code>serie</code>	INT64	Série escolar avaliada
<code>rede</code>	STRING	Código da rede de ensino
<code>taxa_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Percentual de alfabetização informado para o município
<code>media_portugues</code>	FLOAT64	Média de proficiência em língua portuguesa

<code>proporcao_aluno_nivel_0</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 0
<code>proporcao_aluno_nivel_1</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 1
<code>proporcao_aluno_nivel_2</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 2
<code>proporcao_aluno_nivel_3</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 3
<code>proporcao_aluno_nivel_4</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 4
<code>proporcao_aluno_nivel_5</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 5
<code>proporcao_aluno_nivel_6</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 6
<code>proporcao_aluno_nivel_7</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 7
<code>proporcao_aluno_nivel_8</code>	FLOAT64	Proporção de alunos classificados no nível 8

11.3 Tabela: `silver.uf_tratado`

Descrição

Tabela contendo informações agregadas por unidade federativa após padronização dos campos.

Campo	Tipo	Descrição
<code>ano</code>	INT64	Ano de referência da avaliação
<code>sigla_uf</code>	STRING	Sigla da unidade federativa padronizada em letras maiúsculas
<code>rede</code>	STRING	Código da rede de ensino

11.4 Tabela:

silver.indicador_municipio

Descrição

Tabela agregada contendo o indicador de alfabetização calculado por município, ano e rede de ensino.

Campo	Tipo	Descrição
ano	INT64	Ano de referência da avaliação
id_municipio	STRING	Identificador do município
rede	STRING	Código da rede de ensino
qtd_alunos	INT64	Quantidade total de registros de alunos avaliados
peso_total	FLOAT64	Soma dos pesos dos alunos considerados válidos
peso_alfabetizados	FLOAT64	Soma dos pesos dos alunos classificados como alfabetizados
indicador_alfabetizacao	FLOAT64	Percentual de alfabetização calculado considerando os pesos amostrais

11.5 Tabela:

silver.diretorio_municipio_trata

do

Descrição

Tabela de referência contendo o relacionamento entre municípios e suas respectivas informações geográficas, após remoção de duplicidades exatas.

Campo	Tipo	Descrição
*	*	Mantém os campos originais do diretório municipal após aplicação de DISTINCT

Observação: a estrutura dessa tabela depende dos campos disponíveis na origem `bronze.diretorio_municipio`.

11.6 Tabela:

`silver.meta_municipio_tratada`

Descrição

Tabela contendo as metas municipais de alfabetização em formato longitudinal, permitindo análise temporal e comparação entre resultado alcançado e meta estabelecida.

Campo	Tipo	Descrição
<code>ano_referencia</code>	INT64	Ano de referência do indicador municipal
<code>id_municipio</code>	STRING	Identificador do município
<code>rede</code>	STRING	Código da rede de ensino
<code>taxa_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Taxa de alfabetização observada no ano de referência
<code>nivel_alfabetizacao</code>	STRING/INT	Nível de alfabetização informado na origem
<code>percentual_participacao</code>	FLOAT64	Percentual de participação dos alunos na avaliação
<code>ano_meta</code>	INT64	Ano correspondente à meta de alfabetização
<code>meta_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Valor da meta de alfabetização esperada

11.7 Tabela: `silver.meta_brasil_tratada`

Descrição

Tabela contendo metas nacionais de alfabetização normalizadas para formato analítico.

Campo	Tipo	Descrição
<code>ano_referencia</code>	INT64	Ano de referência dos indicadores nacionais
<code>rede</code>	STRING	Código da rede de ensino
<code>taxa_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Taxa de alfabetização observada
<code>percentual_participacao</code>	FLOAT64	Percentual de participação na avaliação
<code>ano_meta</code>	INT64	Ano correspondente à meta
<code>meta_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Meta nacional de alfabetização

11.8 Tabela: `silver.meta_uf_tratada`

Descrição

Tabela contendo metas estaduais de alfabetização normalizadas para formato analítico.

Campo	Tipo	Descrição
<code>ano_referencia</code>	INT64	Ano de referência dos indicadores estaduais
<code>sigla_uf</code>	STRING	Unidade federativa
<code>rede</code>	STRING	Código da rede de ensino
<code>taxa_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Taxa de alfabetização observada

<code>percentual_participacao</code>	FLOAT64	Percentual de participação na avaliação
<code>ano_meta</code>	INT64	Ano correspondente à meta
<code>meta_alfabetizacao</code>	FLOAT64	Meta estadual de alfabetização

11.9 Tabela: `silver.controle_qualidade_ano`

Descrição

Tabela responsável pelo monitoramento da qualidade dos dados processados, apresentando métricas de validação por ano.

Campo	Tipo	Descrição
<code>ano</code>	INT64	Ano de referência da avaliação
<code>total_alunos</code>	INT64	Quantidade total de registros processados
<code>alunos_validos</code>	INT64	Quantidade de registros que atendem aos critérios de validação
<code>alunos_invalidos</code>	INT64	Quantidade de registros que não atendem aos critérios de validade
<code>pct_validos</code>	FLOAT64	Percentual de registros válidos na base
<code>divergencias</code>	INT64	Quantidade de registros onde a classificação original difere da classificação calculada
<code>municipios</code>	INT64	Quantidade de municípios presentes na base

11.10 Tabela: `silver.consolidado_municipio`

Descrição

Tabela analítica consolidada criada para facilitar o consumo dos dados na camada Gold. Reúne informações de indicadores calculados, dados municipais, informações geográficas e metas de alfabetização em uma única estrutura.

Origem dos dados

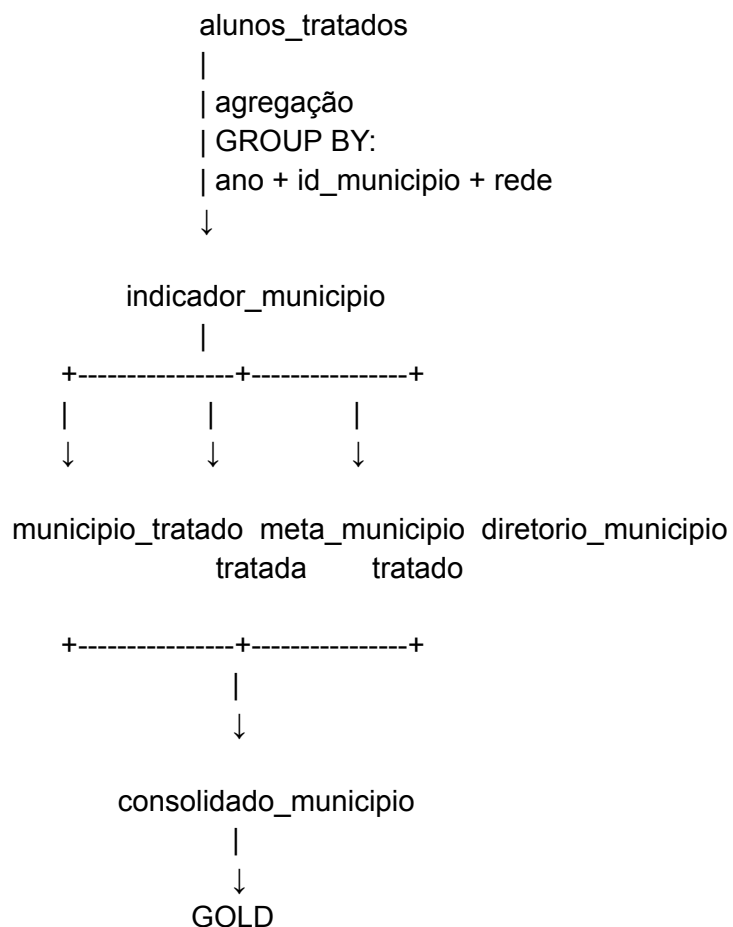
- silver.indicador_municipio
- silver.municipio_tratado
- silver.diretorio_municipio_tratado
- silver.meta_municipio_tratada

Campo	Tipo	Descrição
ano	INT64	Ano de referência
id_municipio	STRING	Identificador do município
rede	STRING	Rede de ensino
nome_municipio	STRING	Nome do município
sigla_uf	STRING	Sigla da unidade federativa
nome_uf	STRING	Nome da unidade federativa
nome_regiao	STRING	Região geográfica
qtd_alunos	INT64	Quantidade de alunos utilizados na agregação
peso_total	FLOAT64	Soma dos pesos válidos
peso_alfabetizados	FLOAT64	Soma dos pesos dos alfabetizados
indicador_alfabetizacao	FLOAT64	Indicador calculado
taxa_alfabetizacao	FLOAT64	Indicador municipal oficial
media_portugues	FLOAT64	Média de proficiência em português
ano_meta	INT64	Ano da meta
meta_alfabetizacao	FLOAT64	Meta municipal
diferenca_meta	FLOAT64	Diferença entre indicador calculado e meta

Observação geral do dicionário

Os dados da camada Silver preservam a granularidade original quando necessário (**alunos_tratados**) e disponibilizam tabelas agregadas (**indicador_municipio** e tabelas de metas) para facilitar o consumo analítico na camada Gold.

12. Modelo de relacionamento entre tabelas



13. Chaves e relacionamentos

Relacionamento lógico	Campo utilizado
alunos_tratados → municipio_tratado	id_municipio
indicador_municipio → alunos_tratados	ano + id_municipio + rede
municipio_tratado → UF	id_municipio através do diretório municipal
indicador_municipio → meta_municipio_tratada	ano + id_municipio + rede

Vou explicar cada linha:

1. **alunos** → **município**

Chave utilizada:

`id_municipio`

O que significa?

A tabela `alunos_tratados` possui cada aluno individualmente:

Exemplo:

id_aluno	id_municipio	proficiencia
001	3550308	780
002	3550308	700
003	3304557	800

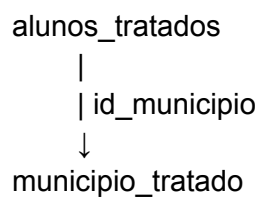
Já a tabela `municipio_tratado` possui informações agregadas do município:

id_municipio	taxa_alfabetizacao
3550308	75.5
3304557	80.2

O campo que permite saber **de qual município cada aluno pertence** é:

id_municipio

Então o relacionamento é:



Ou seja:

Cada aluno está associado a um município através do identificador municipal.

2. agregação indicador municipal

Chave utilizada:

`ano + id_municipio + rede`

Essa é uma das mais importantes.

A tabela:

`silver.indicador_municipio`

não possui mais um registro por aluno. Ela é uma **agregação**.

Vocês pegaram:

milhões de alunos:

Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3

...

e transformaram em:

Município X
Ano 2024
Rede 3
Indicador = 78%

O SQL fez:

GROUP BY
ano,
id_municipio,
rede

Então a combinação desses três campos identifica um grupo único.

Exemplo:

ano	id_municipio	rede	indicador
2024	3550308	3	78.5
2024	3550308	2	82.1
2025	3550308	3	80.4

Perceba:

O mesmo município pode aparecer várias vezes porque muda:

- o ano;
- a rede.

Então não basta usar apenas `id_municipio`.

Por isso a chave lógica é:

ano + id_municipio + rede

Significa:

O indicador de alfabetização é calculado por município, considerando o ano da avaliação e a rede de ensino.

3. município → UF

Chave utilizada:

`diretório municipal`

Aqui entra uma tabela auxiliar:

`diretorio_municipio_tratado`

Ela funciona como uma tabela de referência (dimensão).

Exemplo:

Diretório municipal:

<code>id_municipio</code>	<code>sigla_uf</code>
3550308	SP
3304557	RJ

Então:

município
|
| consulta diretório
↓
UF

Porque a tabela de municípios normalmente possui apenas:

`id_municipio`

e precisamos descobrir:

qual UF pertence?

O diretório faz esse mapeamento.

Exemplo:

Aluno:

id_municipio = 3550308

Consulta:

3550308 → SP

Resultado:

Município pertence a São Paulo

4. comparação indicador x meta municipal

Chave utilizada:

ano + id_municipio + rede

Essa é para comparar:

o resultado realizado

versus

a meta esperada

Exemplo:

Tabela de indicadores:

indicador_municipio

ano	municípi o	rede	resultad o
2025	3550308	3	72

Tabela de metas:

meta_municipio_tratada

ano_met a	município	rede	meta
2025	3550308	3	80

Para saber se o município atingiu a meta, você junta:

ano
+
id_municipio
+
rede

Resultado:

Município	Ano	Rede	Realizado	Meta
3550308	2025	3	72	80

Aí a Gold pode calcular:

diferença = realizado - meta

Resumindo em uma frase:

Relacionamento	Explicação simples
alunos → município	identifica onde cada aluno pertence
agregação indicador municipal	define como os alunos viram um indicador por município/ano/rede
município → UF	descobre a localização estadual através do diretório
indicador → meta	permite comparar desempenho real com objetivo esperado

14. Estratégia de particionamento:

A tabela `silver.consolidado_municipio` foi particionada utilizando `RANGE_BUCKET` sobre o campo `ano`, com intervalo de 2020 a 2030. Adicionalmente, foi aplicado `CLUSTER BY id_municipio, sigla_uf e rede`, visando otimizar consultas por localização geográfica e rede de ensino.

15. Considerações finais

A camada Silver consolidou os dados provenientes da camada Bronze por meio de processos de padronização, validação e enriquecimento. Foram implementadas regras de negócio para classificação da alfabetização, geração de indicadores municipais, normalização das metas educacionais, controles de qualidade e construção de uma tabela analítica consolidada particionada por ano. O resultado é uma base consistente e preparada para suportar análises, comparações com metas e construção da camada Gold.

Criando as tabelas

```
CREATE OR REPLACE TABLE `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.alunos_tratados` AS  
SELECT  
ano,
```

id_municipio,
id_escola,
id_aluno,
serie,
rede,

SAFE_CAST(presenca AS INT64) = 1 AS presenca,
SAFE_CAST(preenchimento_caderno AS INT64) = 1 AS preenchimento_caderno,

CASE WHEN SAFE_CAST(alfabetizado AS INT64) = 1 THEN TRUE ELSE FALSE END
AS alfabetizado_original,

SAFE_CAST(proficiencia AS FLOAT64) AS proficiencia,

(SAFE_CAST(proficiencia AS FLOAT64) >= 743)
AS alfabetizado_calculado,

SAFE_CAST(peso_aluno AS FLOAT64) AS peso_aluno,

(
SAFE_CAST(presenca AS INT64) = 1
AND SAFE_CAST(preenchimento_caderno AS INT64) = 1
) AS registro_valido

FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.alunos`;

CREATE OR REPLACE TABLE

`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.municipio\_tratado`

AS

SELECT

SAFE_CAST(ano AS INT64) AS ano,
CAST(id_municipio AS STRING) AS id_municipio,
SAFE_CAST(serie AS INT64) AS serie,
CAST(rede AS STRING) AS rede,

SAFE_CAST(taxa_alfabetizacao AS FLOAT64) AS taxa_alfabetizacao,
SAFE_CAST(media_portugues AS FLOAT64) AS media_portugues,

SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_0 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_0,
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_1 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_1,
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_2 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_2,
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_3 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_3,
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_4 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_4,

```
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_5 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_5,  
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_6 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_6,  
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_7 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_7,  
SAFE_CAST(proporcao_aluno_nivel_8 AS FLOAT64) AS proporcao_aluno_nivel_8
```

```
FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.municipio`;
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE  
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.uf_tratado`  
AS  
SELECT  
  SAFE_CAST(ano AS INT64) AS ano,  
  UPPER(TRIM(sigla_uf)) AS sigla_uf,  
  CAST(rede AS STRING) AS rede,  
  SAFE_CAST(serie AS INT64) AS serie  
FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.uf`;
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE  
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.indicador_municipio`  
AS  
SELECT  
  ano,  
  id_municipio,  
  rede,  
  
  COUNT(*) AS qtd_alunos,  
  
  SUM(  
    CASE  
      WHEN registro_valido THEN peso_aluno  
      ELSE 0  
    END  
  ) AS peso_total,  
  
  SUM(  
    CASE  
      WHEN registro_valido  
      AND alfabetizado_calculado  
      THEN peso_aluno
```

```
        ELSE 0
    END
) AS peso_alfabetizados,
```

```
ROUND(
    100 * SAFE_DIVIDE(
        SUM(
            CASE
                WHEN registro_valido
                AND alfabetizado_calculado
                THEN peso_aluno
                ELSE 0
            END
        ),
        SUM(
            CASE
                WHEN registro_valido
                THEN peso_aluno
                ELSE 0
            END
        )
    ),
    2
) AS indicador_alfabetizacao
```

```
FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.alunos_tratados`
GROUP BY
    ano,
    id_municipio,
    rede;
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.diretorio_municipio_tratado`
AS
SELECT DISTINCT *
FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.diretorio_municipio`;
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.meta_municipio_tratada`
AS
```

```

SELECT
    ano AS ano_referencia,
    CAST(id_municipio AS STRING) AS id_municipio,
    rede,
    taxa_alfabetizacao,
    nivel_alfabetizacao,
    percentual_participacao,

    CAST(REPLACE(ano_meta, 'meta_alfabetizacao_', '') AS INT64)
    AS ano_meta,

    meta_alfabetizacao

FROM (
    SELECT *
    FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.meta_alfabetizacao_municipio`
)

UNPIVOT (
    meta_alfabetizacao
    FOR ano_meta IN (
        meta_alfabetizacao_2024,
        meta_alfabetizacao_2025,
        meta_alfabetizacao_2026,
        meta_alfabetizacao_2027,
        meta_alfabetizacao_2028,
        meta_alfabetizacao_2029,
        meta_alfabetizacao_2030
    )
);

```

```

CREATE OR REPLACE TABLE
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.meta_brasil_tratada`
AS

SELECT
    ano AS ano_referencia,
    rede,
    taxa_alfabetizacao,
    percentual_participacao,

    CAST(REPLACE(ano_meta, 'meta_alfabetizacao_', '') AS INT64)
    AS ano_meta,

```

meta_alfabetizacao

```
FROM (  
  SELECT *  
  FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.meta_alfabetizacao_brasil`  
)
```

```
UNPIVOT (  
  meta_alfabetizacao  
  FOR ano_meta IN (  
    meta_alfabetizacao_2024,  
    meta_alfabetizacao_2025,  
    meta_alfabetizacao_2026,  
    meta_alfabetizacao_2027,  
    meta_alfabetizacao_2028,  
    meta_alfabetizacao_2029,  
    meta_alfabetizacao_2030  
  )  
);
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE  
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.meta_uf_tratada`  
AS
```

```
SELECT  
  ano AS ano_referencia,  
  sigla_uf,  
  rede,  
  taxa_alfabetizacao,  
  percentual_participacao,  
  
  CAST(REPLACE(ano_meta, 'meta_alfabetizacao_', '' ) AS INT64)  
  AS ano_meta,
```

meta_alfabetizacao

```
FROM (  
  SELECT *  
  FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.bronze.meta_alfabetizacao_uf`  
)
```

```
UNPIVOT (  
  meta_alfabetizacao  
  FOR ano_meta IN (  
    meta_alfabetizacao_2024,
```

```
        meta_alfabetizacao_2025,  
        meta_alfabetizacao_2026,  
        meta_alfabetizacao_2027,  
        meta_alfabetizacao_2028,  
        meta_alfabetizacao_2029,  
        meta_alfabetizacao_2030  
    )  
);
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE  
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.controle_qualidade_ano`  
AS
```

```
SELECT  
    ano,  
  
    COUNT(*) AS total_alunos,  
  
    COUNTIF(registro_valido)  
    AS alunos_validos,  
  
    COUNT(*) - COUNTIF(registro_valido)  
    AS alunos_invalidos,  
  
    ROUND(  
        100 * COUNTIF(registro_valido) / COUNT(*),  
        2  
    ) AS pct_validos,  
  
    COUNTIF(  
        alfabetizado_original <> alfabetizado_calculado  
    ) AS divergencias,  
  
    COUNT(DISTINCT id_municipio)  
    AS municipios  
  
FROM `grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.alunos_tratados`  
GROUP BY ano;
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.consolidado_municipio`

PARTITION BY RANGE_BUCKET(
    ano,
    GENERATE_ARRAY(2020, 2030, 1)
)

CLUSTER BY id_municipio, sigla_uf, rede

AS

SELECT

    -- Chaves
    i.ano,
    i.id_municipio,
    i.rede,

    -- Diretório municipal
    d.nome AS nome_municipio,
    d.sigla_uf,
    d.nome_uf,
    d.nome_regiao,
    d.capital_uf,
    d.amazonia_legal,
    d.ddd,

    -- Indicadores calculados
    i.qtd_alunos,
    i.peso_total,
    i.peso_alfabetizados,
    i.indicador_alfabetizacao,

    -- Indicadores municipais oficiais
    m.taxa_alfabetizacao,
    m.media_portugues,

    m.proporcao_aluno_nivel_0,
    m.proporcao_aluno_nivel_1,
    m.proporcao_aluno_nivel_2,
    m.proporcao_aluno_nivel_3,
    m.proporcao_aluno_nivel_4,
    m.proporcao_aluno_nivel_5,
```



```

m.proporcao_aluno_nivel_6,
m.proporcao_aluno_nivel_7,
m.proporcao_aluno_nivel_8,

-- Metas
mm.ano_referencia,
mm.ano_meta,
mm.meta_alfabetizacao,
mm.percentual_participacao,
mm.nivel_alfabetizacao,

-- Comparação realizado x meta
ROUND(
    i.indicador_alfabetizacao - mm.meta_alfabetizacao,
    2
) AS diferenca_meta

FROM
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.indicador_municipio` i

LEFT JOIN
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.municipio_tratado` m
ON i.ano = m.ano
AND i.id_municipio = m.id_municipio
AND i.rede = m.rede

LEFT JOIN
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.diretorio_municipio_tratado` d
ON i.id_municipio = d.id_municipio

LEFT JOIN
`grupo-pos-fase-2-alfabetizacao.silver.meta_municipio_tratada` mm
ON i.id_municipio = mm.id_municipio
AND i.rede = mm.rede
AND i.ano = mm.ano_referencia;

```